

Reileifzer Teich-Kläranlage in Bau

Moderne Belüftungs- und Nachklärteiche sollen sich in die Landschaft einfügen

Reileifzen. In Zukunft soll die Entsorgung des Abwassers in Reileifzen über ein Schmutzwasser-Trennsystem erfolgen, das im kommenden Jahr gebaut wird. Die Abwässer der 180 Einwohner werden dann zur Pumpstation geleitet, die zur Zeit unterhalb des Dorfes am Radweg an der Weser entsteht.

Man habe sich bemüht, das neue Bauwerk zu verstecken, damit das Gebäude der Pumpstation das Landschaftsbild nicht störe, erläuterte Diplom-Ingenieur Joachim Pabsch vom Planungsbüro Pabsch und Partner aus Alfeld Samtgemeinde-Bürgermeister Reinhold Schultert sowie Samtgemeindedirektor Friedrich Dörnemann in Reileifzen.

Der Radweg verläuft während der Baumaßnahme in einem kleinen Bogen um die neue Pumpstation herum. Nach Abschluß der Arbeiten werde er wieder wie gewohnt und neu begrünt an der Station vorüberführen, so Dörnemann. Für den Klärwärter würde ein Zugang über eine Treppe von oben geschaffen.

Die Pumpstation sei erforderlich, weil direkt an der Weser kein Gelände für eine Kläranlage vorhanden sei, sagte Pabsch. Sie werde das im Ortsnetz gesammelte Abwasser aller Grundstücke zur neuen Kläranlage rechts oberhalb des Ortsausganges Richtung Dölme leiten.

Bereits zu sehen ist die Sohle der Pumpstation, die sich unauffällig an eine zehn Meter hohe Böschung

schmiegt. Die Station setzt sich aus dem Pumpensumpf, in den das Abwasser in freiem Gefälle einfließt, sowie den zwei Pumpenkammern zusammen.

Wegen der schwierigen Gelände-verhältnisse, der zehn Meter hohen Böschung, habe ein Sporn im hinteren Teil der Station anbetoniert werden müssen, um ein Kippen des Bauwerks zu verhindern, erläuterte Pabsch. Dieses sei bis vier Meter unterhalb der Böschungskante erhöht worden.

Die Station werde ein Satteldach erhalten, das in der Farbe den Dächern im Ort angepaßt werden solle. Nach der Prüfung mehrerer Varianten habe man sich für die billigeren Pumpleitungen statt der Gefälleleitungen entschieden. Eine Druckleitung, die erst parallel zur Weser und später zur Ortsdurchfahrt bis zum Ortsende verläuft und dann die Straße quert, werde die Abwässer zur Teich-Kläranlage transportieren.

Die maximale Ausfallzeit der Anlage betrage drei Stunden. Als Sicherheit sei deshalb Stauraum im Pumpensumpf und im mittleren Bereich der Leitung geschaffen worden. An Baukosten sei mit rund 300 000 Mark zu rechnen, so Dörnemann. Auf etwa 500 000 Mark würden sich voraussichtlich die Kosten für die Kläranlage belaufen.

Man habe versucht die Anlage mit Belüftungs- und Nachklärteichen möglichst naturnah zu bauen, sagte Pabsch. An den Nachklärteichen, die auch der Zierde dienen, gebe es deshalb keine Technik und keine Einzäunung.

Das Abwasser werde außerdem gezwungen, durch zusätzlich eingerichtete Schilfbänke zu fließen, um einen möglichst guten Reinigungseffekt zu erzielen. Dabei finde eine rein natürliche Reduzierung der Phosphate und Nitrate statt, die als Dünger in Blattwerk umgesetzt würden.

Auch seien in der Planung der Samtgemeinde Bevern aus dem Jahre 1986 bereits im Hinblick auf die Zukunft notwendig werdende Maßnahmen zur Abwasserreinigung mitberücksichtigt worden. So könne das Wasser aus dem Nachklärteich ein zweites Mal gefiltert werden, wenn beispielsweise vom Gesetzgeber eine weitergehende Abwasserreinigung vorgeschrieben würde.

Das Abwasser fließt über eine Druckleitung in den 4,50 Meter tiefen Emscherbrunnen, einem System, das anaerob (ohne Sauerstoff) arbeitet. Dort werden die faulbaren Stoffe nicht mit einem Rechen entfernt, sondern setzen sich in der 1,50 Meter tiefen Spitze des Beckens ab.

Phosphate und Nitrate werden beseitigt, indem den Bakterien vorübergehend der Sauerstoff entzogen wird. So werden die Bakterien gezwungen, Sauerstoff aus dem Nitrat abzuspalten. Das Nitrat entweicht als Gas in die Luft. Die Phosphate werden durch einen Bindevorgang in den Klärschlamm eingebunden und aus dem Abwasser gezogen.

Einen weiteren anaeroben Raum bilden die drei Rohre in einer Zusatzkammer hinter dem Emscherbrunnen. Dort werden die Bakterien unter Sauerstoffabschluß gezwungen, Nährstoffe aus Nitraten und Phosphaten aufzunehmen. Anschließend fließt das Wasser in den Belüftungsteich, wo ihm wieder Sauerstoff zugeführt wird.

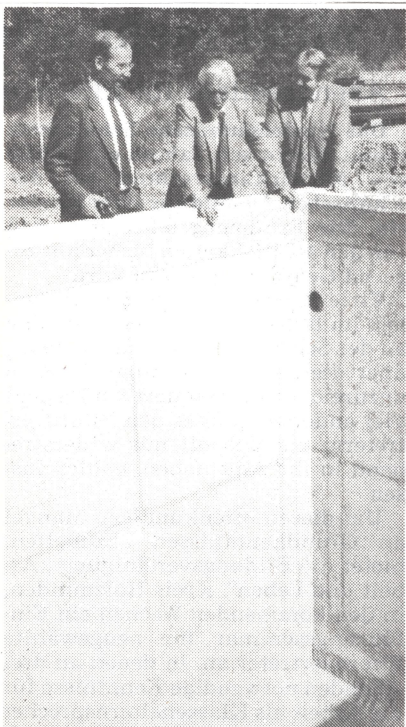
Zwischen den Teichen liegt das Betriebsgebäude. Über eine Kaskade, eine Art Wassertreppe, wo das Wasser zusätzlich belüftet wird, gelangt dieses in den Nachklärteich. Die Teiche sind mit einer zwei Millimeter starken Folie ausgelegt, die vorab Druckproben sowie einer Kontrolle der Schweißnähte mittels eines Röntgengerätes standhalten mußte.

Jeder Teil der Anlage ist für sich ausschaltbar. Jedes der jeweils drei Becken kann also bei eventuellen Problemen umgangen, das Wasser umgeleitet werden.

Am Ausfluß des unteren Teiches befindet sich ein kleiner Filter mit Filtersand, der zum Beispiel Entengrütze zurückhalten soll. Vorgeschrieben war der Meßschacht zur Kontrolle des Wasserdurchlaufs. Hier werden auch Wasserproben zur Überprüfung des Reinigungsgrades gezogen.

Über eine Ablaufleitung fließt das gereinigte Wasser anschließend in die Weser. Ebenso wie der neue Hochbehälter in Golmbach soll auch die Teich-Kläranlage in Reileifzen Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden.

—sik



Reileifzen. Blick in den 4,50 Meter tiefen Emscherbrunnen



Reileifzen. Von der Pumpstation in Wesernähe wird das Abwasser über eine Druckleitung zur Kläranlage oberhalb des Ortes transportiert